DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

KFKA – Acompanhamento Escolar: plataforma web para registro, validação e divulgação bimestral do desempenho de estudantes do Ensino Fundamental, fortalecendo o vínculo entre a escola e as famílias.

Integrantes da equipe

Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

Nome:	**RA:**
Gabriel Vaz	26028582
Eric Carvalho	26029113
Gustavo Cocoloti	26028911
Douglas Macario	26029313

Professor responsável

José Carlos Buesso Jr.

Curso

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – 2º semestre (2026), turma ADS 2.

Linha de atuação

Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

- Projeto Interdisciplinar: ✓	

Tipo de projeto

Identificar com ✓ o tipo de projeto.

- Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção) ✓
- Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada)

Tema gerador

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 – Educação de Qualidade, complementado pelo **ODS 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes** (meta 16.6: instituições eficazes, responsáveis e transparentes), aplicado à gestão da informação escolar.

Eixo do trabalho: o uso da tecnologia para tornar o acompanhamento pedagógico mais transparente e acessível às famílias, com dados revisados e protegidos. O projeto articula, numa única solução, os conteúdos de Banco de Dados, Programação Orientada a Objetos, Estrutura de Dados, Design de Interface Digital e Desenvolvimento Web Full Stack.

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

Sistema web responsivo organizado por perfil de acesso, que cobre todo o ciclo da informação escolar:

- **Lançamento:** o professor lança, para cada estudante e componente curricular, um parecer descritivo, a nota bimestral e marcadores (tags), podendo salvar como rascunho e enviar para análise;
- **Validação:** a gestão escolar analisa o que foi enviado, corrige quando necessário, devolve com orientações ou libera para as famílias, mantendo o histórico de cada alteração;

- **Divulgação:** o responsável acessa apenas o que já foi liberado sobre os estudantes ligados a ele, confirma a leitura, deixa uma observação e baixa o relatório em PDF;
- **Gestão:** a gestão emite relatórios por turma, componente curricular, docente, bimestre e marcadores, e exporta planilhas compatíveis com o Excel.

Evidências a anexar pela equipe: link da aplicação publicada, repositório no GitHub com o histórico de commits, protótipo navegável e design system no Figma, documentação do banco de dados (índices e views), relatório de Estrutura de Dados, banner e apresentação (pitch) da Semana FECAP de Tecnologia.

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

O cenário de aplicação são as escolas de Ensino Fundamental que compõem a carteira de clientes da KFKA, empresa de software que apresentou a demanda à turma de ADS da FECAP. Nessas instituições, o ano letivo é dividido em quatro bimestres e, ao fim de cada um, os docentes precisam comunicar às famílias como cada estudante evoluiu em cada componente curricular.

Como a implantação real não é exigida nesta etapa, a equipe montou uma escola simulada, com turmas, componentes curriculares, docentes, estudantes e responsáveis fictícios, reproduzindo o calendário de lançamentos, a análise pela gestão e a liberação às famílias. A proposta é viável: depende apenas de navegador e conexão à internet, roda em computadores e celulares e tem custo baixo de hospedagem em nuvem.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

A proposta envolve diretamente três públicos da comunidade escolar e, indiretamente, os estudantes:

- **Corpo docente:** docentes que atendem várias turmas e precisam registrar o desempenho dos estudantes em prazos curtos, nem sempre com acesso a um computador;
- **Gestão escolar:** diretores, coordenadores e secretaria, que organizam a estrutura da escola, conferem o conteúdo antes que ele chegue às famílias e respondem pela informação divulgada;
- **Famílias:** mães, pais e demais responsáveis, com rotinas, escolaridade e familiaridade com tecnologia muito diferentes entre si, que usam sobretudo o celular para se informar.

Os estudantes, com idades entre cerca de 6 e 14 anos, são o público beneficiado de forma indireta e titulares de dados que a LGPD submete a uma proteção especial. O perfil do público foi levantado a partir do documento de requisitos fornecido pela empresa, de soluções semelhantes existentes no mercado e da prototipação com os três perfis; numa implantação futura, ele seria confirmado com questionários e conversas com a escola parceira.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

Hoje, o retorno sobre o desempenho dos estudantes costuma chegar às famílias por meios dispersos, como cadernos de recados, aplicativos de mensagens e reuniões de pais com baixa presença. O boletim convencional mostra somente as notas, sem o olhar do professor sobre o processo de aprendizagem; não existe uma etapa formal em que a gestão confira o conteúdo antes da divulgação; e não fica registrado quem mudou uma informação nem se a família chegou a lê-la. Somam-se a isso informações de crianças trocadas em aplicativos pessoais, sem controle de quem tem acesso, em desacordo com a LGPD.

Delimitação do objeto: o percurso da avaliação bimestral, desde o lançamento feito pelo docente até a leitura pela família, com acesso restrito por perfil, histórico das alterações e confirmação de ciência. O tema é relevante porque a lei garante às famílias o direito de serem informadas sobre a frequência e o rendimento dos estudantes (BRASIL, 1996, art. 12, VII).

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

- **Alternativa 1 –** contratar um software comercial de comunicação escolar. Teria implantação rápida, mas implica mensalidade por estudante e oferece pouca flexibilidade para o fluxo de análise e liberação e para os relatórios por marcadores. Não adotada.
- **Alternativa 2 –** construir um sistema web próprio, com perfis de acesso, etapas de rascunho, envio, análise, devolução, cancelamento e liberação, registro de auditoria, confirmação de leitura e exportação de planilhas. Adotada, por ser viável com os conhecimentos do semestre, ter baixo custo de operação, ser mantida com código versionado e documentado e atender à LGPD.
- **Alternativa 3 –** continuar com grupos de mensagens e planilhas compartilhadas. Não exige investimento, mas não separa o que cada perfil pode ver, não passa por conferência antes da divulgação e não guarda histórico confiável, além de expor dados de crianças. Não adotada.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

É importante destacar que um projeto de extensão não precisa ser necessariamente igual a um projeto de pesquisa. Mesmo que haja necessidade de pesquisa prévia para a fundamentação teórica, construção da introdução e para um melhor entendimento sobre a realidade a ser trabalhada, é preciso que um projeto de extensão contemple práticas que promovam mudanças e/ou melhorias identificadas como necessárias. O projeto final deverá ser simples, objetivo, claro e ter de 3 a 5 páginas, dentro do modelo aqui proposto.

Resumo

Este projeto de extensão apresenta a KFKA – Acompanhamento Escolar, sistema web responsivo criado por estudantes do 2º semestre de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da FECAP para atender a uma demanda da empresa KFKA voltada a escolas de Ensino Fundamental. O problema tratado é a dispersão e a falta de controle na forma como as escolas informam às famílias o desempenho bimestral dos estudantes. O sistema reúne três perfis de acesso: o docente lança o parecer descritivo, a nota e os marcadores de cada estudante; a gestão escolar analisa, corrige, devolve ou libera o conteúdo; e o responsável consulta somente o que foi liberado sobre os estudantes vinculados a ele, confirma a leitura e baixa o relatório em PDF. O trabalho foi conduzido em etapas de entendimento da demanda, planejamento, modelagem, prototipação, desenvolvimento incremental, testes e validação com a empresa, integrando cinco unidades curriculares do semestre. Como resultado, espera-se uma comunicação mais clara e confiável entre escola e família, menos retrabalho para docentes e gestão, histórico das alterações e proteção dos dados de crianças e adolescentes, em sintonia com os ODS 4 e 16.

Introdução

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece que as escolas devem manter as famílias informadas sobre a frequência, o rendimento dos estudantes e a execução da proposta pedagógica (BRASIL, 1996, art. 12, VII). Cumprir essa obrigação de forma regular e compreensível é parte do compromisso com uma educação de qualidade, objetivo que a Agenda 2030 assume no ODS 4 (NAÇÕES UNIDAS, 2015), e também com a transparência das instituições, tratada no ODS 16.

No cotidiano escolar, porém, o retorno às famílias ainda depende de boletins com notas, reuniões presenciais e mensagens espalhadas em aplicativos pessoais. Esse arranjo dificulta registrar a observação qualitativa do professor, conferir a informação antes de divulgá-la e comprovar que a família tomou conhecimento. Ao mesmo tempo, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais exige que dados de crianças e adolescentes sejam tratados no seu melhor interesse, com finalidade clara e acesso controlado (BRASIL, 2018, art. 14).

Diante desse cenário, a KFKA propôs à turma de ADS da FECAP o desenvolvimento de uma aplicação web para o acompanhamento escolar (FECAP; KFKA, 2026). Por se destinar a públicos com diferentes níveis de familiaridade digital, a solução foi pensada a partir de princípios de usabilidade, como manter

o usuário informado sobre o estado de cada registro e prevenir erros (NIELSEN, 1994), e das diretrizes de acessibilidade WCAG 2.2 (W3C, 2023).

Objetivos

Objetivo geral: construir um sistema web responsivo e seguro que organize o lançamento, a validação, a divulgação e a consulta das informações bimestrais de estudantes do Ensino Fundamental, aproximando a escola das famílias.

Objetivos específicos:

- **a)** criar o acesso por login com permissões distintas para gestão escolar, docentes e responsáveis;
- **b)** manter os cadastros de estudantes, responsáveis, docentes, áreas, componentes curriculares, turmas e marcadores, impedindo vínculos repetidos ou incompatíveis;
- **c)** permitir à gestão definir as datas de abertura e de fechamento dos lançamentos de cada bimestre;
- **d)** possibilitar ao docente lançar parecer descritivo, nota e vários marcadores por estudante, componente e bimestre;
- **e)** controlar as etapas de rascunho, envio, análise, devolução, cancelamento e liberação, registrando o histórico de cada mudança;
- **f)** disponibilizar às famílias a consulta ao que foi liberado, a confirmação de leitura e o download em PDF;
- **g)** emitir relatórios gerenciais e exportar dados em planilhas compatíveis com o Excel;
- **h)** assegurar o uso confortável no celular, a acessibilidade e a proteção dos dados pessoais exigida pela LGPD.

Métodos

O trabalho foi organizado em etapas, sempre em contato com a empresa demandante e tendo em vista os três públicos atendidos:

- **Entendimento da demanda:** leitura do documento de requisitos da KFKA, identificação dos perfis de usuário, do caminho da informação e dos dados envolvidos, além de pesquisa sobre soluções parecidas;
- **Planejamento:** recorte do produto mínimo viável, montagem do backlog no GitHub, divisão das tarefas entre os integrantes e definição dos critérios de aceite;
- **Modelagem e prototipação:** fluxos e mapa de navegação, guia de estilo, design system e protótipo interativo no Figma; modelos conceitual, lógico e físico do banco, com índices e views; diagrama de classes e definição das rotas da API;
- **Desenvolvimento incremental:** programação da interface responsiva, da API e da persistência em banco relacional, da autenticação e das regras de negócio, entregando primeiro login e cadastros e depois lançamentos, validação, relatórios e exportação;
- **Testes:** conferência das regras de negócio, das permissões de cada perfil, do funcionamento em celular, tablet e computador, da navegação por teclado, do contraste e da integridade dos dados, sempre com informações fictícias;
- **Validação:** demonstração de versões parciais à empresa e aos professores, com registro das sugestões recebidas e das decisões tomadas; numa implantação, seriam feitas entrevistas e testes de uso com docentes, gestão e famílias da escola parceira;
- **Entrega e apresentação:** disponibilização do sistema em nuvem, documentação do repositório, banner e pitch na Semana FECAP de Tecnologia.

Recursos utilizados: Figma, GitHub, ambiente de desenvolvimento, navegadores para testes e banco de dados relacional. Nenhum dado real de estudantes foi usado, em respeito à LGPD.

Resultados (ou resultados esperados)

Por se tratar de uma proposta de intervenção, apresentam-se os resultados esperados, relacionados aos objetivos específicos:

- **Privacidade garantida:** cada usuário enxerga somente o que seu perfil permite, e as famílias acessam apenas os estudantes ligados a elas e o conteúdo já liberado (objetivos a e f);
- **Estrutura escolar organizada:** turmas, componentes, vínculos e calendário bimestral cadastrados pela gestão, sem duplicidades (objetivos b e c);
- **Retorno mais rico às famílias:** além da nota, as famílias recebem o parecer do professor e os marcadores, conferidos pela gestão antes da liberação (objetivos d e e);
- **Histórico confiável:** cada alteração e cada liberação ficam registradas com autor, data, hora e situação anterior e nova, e a escola acompanha quem confirmou a leitura (objetivo e);
- **Gestão baseada em dados:** relatórios por turma, componente, docente, bimestre e marcadores, com exportação em planilha, orientam o planejamento pedagógico (objetivo g);
- **Acessibilidade e segurança:** navegação adequada ao celular, linguagem simples, bom contraste e dados de crianças preservados (objetivo h).

O fluxo completo foi verificado com informações fictícias: a gestão cadastra a escola e abre o bimestre, o docente lança e envia, a gestão analisa e libera, o responsável consulta e baixa o PDF, e a gestão exporta os dados em planilha.

Considerações finais

A proposta respondeu à dispersão e à falta de controle na comunicação do desempenho escolar com um sistema que conduz a informação do lançamento pelo docente até a leitura pela família, com a conferência da gestão no meio do caminho. Dentro do escopo de uma proposta de intervenção, os objetivos foram alcançados: o sistema contempla os três perfis, o fluxo completo de validação, o histórico de alterações, a geração de PDF e a exportação de dados, com cuidado com a acessibilidade e com a LGPD.

Para o grupo, o projeto reuniu os conteúdos do semestre em um problema concreto e mostrou como o diálogo com a empresa ajuda a priorizar o que entra primeiro no produto. Como continuidade, sugere-se um piloto em uma escola parceira, com testes de uso junto às famílias, e novas funções como avisos de novos relatórios, gráficos de evolução ao longo do ano, agendamento de reuniões entre famílias e docentes e uma versão instalável no celular (PWA).

Referências

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 23 dez. 1996.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 15 ago. 2018.

FECAP; KFKA. Projeto Interdisciplinar – Plataforma Web de Acompanhamento Escolar: versão final. São Paulo: Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, 2026. Documento do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 2º semestre.

NAÇÕES UNIDAS. Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Nova York: ONU, 2015. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/91863-agenda-2030-para-o-desenvolvimento-sustentavel. Acesso em: 9 nov. 2026.

NIELSEN, Jakob. Usability engineering. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1994.

W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. [S. l.]: World Wide Web Consortium, 2023. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG22/. Acesso em: 9 nov. 2026.

ANEXO I

As atividades de extensão podem resultar em produto caracterizado a partir do fazer extensionista, sempre mediados pela interação dialógica entre a comunidade acadêmica e a sociedade e seus setores, sendo exemplos: softwares; aplicativos; protótipos; desenhos técnicos; patentes; simuladores; objetos de aprendizagem; games; insumos alternativos; processos e procedimentos operativos inovadores; relatórios; relatos de experiências; cartilhas; revistas; manuais; jornais; informativos; livros; anais; cartazes; artigos; resumos; pôster; banner; site; portal; hotsite; fotografia; vídeos; áudios; tutoriais, dentre outros.

Fontes:	**Links:**

Documentos FECAP	
Regulamento das Atividade de Extensão	

Versão 3.0 – 05/2026